

【별표 7】 고효율시험기관의 시험설비 및 전문인력 기준(제12조제2항 관련)

1. 시험설비

(1) 산업·건물용 가스 보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정식	$\pm 1.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
가스량 측정장치	o 연료(가스)량 측정용	$\pm 1.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 증기압력 측정용 o 지침의 최고지시값 : 보일러 최고사용압력의 150%	$\pm 1.5\%$	1
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온, 건도계출구 증기 측정계기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	5
증기건도 측정장치	o 교축식 o 건도측정장치 출구 증기온도 측정용	$\pm 1.5\%$	
배기가스 분석기	o O_2 , CO , CO_2 측정기	$\pm 1.5\%$	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1
수질측정계	o 응축수 수질 측정용 (pH)	$\pm 1.5\%$	1

(2) 펌프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
토출량 측정장치	o 위어(직각삼각위어) 또는 전자식유량계	$\pm 1.0\%$	1
동력 측정장치	o 전압(V), 전류(A), 전력(kW) 측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 흡입압력(진공계) 및 토출압력 측정용 o 지침의 지시도가 최대압력 이상인 눈금판을 가진 기기 또는 이와 동등한 압력 측정 센서	$\pm 1.5\%$	2
온도 측정장치	o 수온, 상온 측정기기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	2
베어링 온도 측정장치	o 온도기록계 또는 권선저항 측정기 o 연속적으로 측정이 가능한 기기	온도기록계 : $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 권선저항 측정기 : $\pm 0.01 \Omega$	1
수압시험기	o 측정범위는 체절압력의 1.5배 이상인 기기	-	1
진동 측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기 o 최대 측정범위는 진폭기준 0.1mm 이상인 기기	$\pm 1.5\%$	1
소음 측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1

(3) 스크류 냉동기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
유량계	o 냉수 및 냉각수 유량 측정용	$\pm 2.0\%$	2
온도 측정장치	o 냉수 및 냉각수 온도 측정용	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	2
전력 측정장치	o 입력 전력 측정용	$\pm 0.5\%$	1
내압성 시험장치	o 내압성 및 기밀성 시험용	최대 5MPa	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	$\pm 5.0\%$	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	$\pm 5.0\%$	1

(4) 무정전 전원장치

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	○ 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(W) 측정기기 ○ 각 측정항목을 동시측정이 가능한 기기	±0.2%	1
부하장치	○ 규격에 규정된 UPS 시험용 부하인가 장치	-	1
누설전류계	○ UPS의 누설전류 측정	±4.0%	1
전자파장비	○ KS C IEC 62040-2 측정가능 할 것	-	1
소음측정장비	○ KS C ISO 7779에 의해 측정가능 할 것	-	1
그 외 항목별 적용규격에 따라 시험 및 검사할 수 있는 장비	○ KS C 4310 ○ KS C IEC 62040-1-1 사용자 접근 지역용 UPS 의 안전 요구 사항 ○ KS C IEC 62040-1-2 접근 제한 지역용 UPS의 안전 요구 사항 ○ KS C IEC 62040-2 전자기 적합성(EMC) 요구 사항- KSC IEC 62040-3 성능 및 시험 방법 ○ IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-3-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11 (각각이 개별 규격임) ○ CISPR 16-1, CISPR 22 ○ KS C IEC 60950 정보 기기의 안전성 ○ KS A ISO 3744 ○ KS A ISO 11201 ○ KS A ISO 6926 ○ KS A ISO 9296 ○ KS A ISO 3741 ○ JIS Z 8739 ○ KS A ISO 3745 ○ JIS Z 8739-1 ○ IEC 60364-4 외 다수	-	1

(5) 인버터

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(W) 측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	$\pm 0.2\%$	1
다이나모미터	o 인버터에 사용되는 모터의 정격 부하 인가 o 임의의 부하조건으로 운전 가능한 기기	토크센서 $\pm 0.2\%$	1
온도 측정장치	o 소자 및 상온 측정용	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	2
진동발생장치	o 규정된 진동폭 및 주파수 조절가능 한 장치	-	1
써지발생장치	o 규정된 충격전압을 인가할 수 있는 장치	-	1
AC내전압시험기	o 규정된 내전압을 인가할 수 있는 기기	$\pm 2.0\%$	1
절연저항측정기	o DC 500V로 절연저항을 측정할 수 있는 기기	$\pm 1.5\%$	1
항온항습기	o 규정된 온도로 최소 30분이상 유지가능 장치	-	1
주파수변환장치	o 규정된 주파수로 조절이 가능한 기기	-	1

(6) 직화 흡수식 냉온수기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
유량계	o 냉·온수 및 냉각수 유량 측정용	$\pm 2.0\%$	2
가스미터 (가스유량계)	o 가스유량 측정용	$\pm 1.0\%$	1
온도 측정장치	o 냉·온수 및 냉각수 온도 측정용	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	4
온도 측정장치	o 배기가스, 표면온도 및 상온 측정용	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	2
배기가스 분석기	o CO, CO ₂ , O ₂ 측정용	$\pm 1.5\%$	1
압력 측정장치	o 공급되는 가스압력 측정용	$\pm 1.5\%$	1
초시계	o 가스유량 측정용	0.1sec	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	$\pm 5.0\%$	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	$\pm 5.0\%$	1

(7) 원심식 송풍기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정장치	o 노즐법, 피토판법 또는 오리피스법에 의한 풍량 측정장치	1.0%	1
동력 측정장치	o 전압(V), 전류(A), 전력(kW) 측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	$\pm 5.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
정압 측정장치	o 정압 측정용 o 지침의 지시도가 최대 측정압력 이상의 눈금 판을 가진 기기 또는 이와 동등한 압력측정 센서	$\pm 1.5\%$	1
온도 측정장치	o 토출온도, 상온 측정기기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	2
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 회전수 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1

(8) 터보압축기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정장치	o 노즐법, 피토판법 또는 오리피스법에 의한 풍량 측정장치	1.0%	1
전력분석계	o 전압(V),전류(A),전력(kW)측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
정압 측정장치	o 정압 측정용 o 최대정압 이상의 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1
온도 측정장치	o 토출온도, 상온 측정계기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	2
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 회전수 측정이 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1

(9) LED 유도등

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석계	o Power Analyzer o 전압(V),전류(A),전력(W)측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	$\pm 0.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
수광기 (조도계)	o 평균휘도 측정시험용	AA급 이상의 조도계	1
항온항습기	o 환경시험용	$-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	$\pm 0.5\%$	1
온도 측정장치	o 챔버 실온, 상온 측정계기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	2
치수측정기	o 버니어캘리퍼스 등	$\pm 3.0\%$ (최소눈금 0.1mm)	1

(10) 항온항습기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
열량 측정기	- o Calorimeter chamber (KS C 9306 기준에 적합) : 실외기룸 1실과 실내기룸 1실 : 냉방능력 측정 가능 : 난방능력 측정 가능 : 실내기 룸 온도 자동 제어 : 실내기 룸 습도 자동 제어 : 실외기 룸 온도 자동 제어 : 실외기 룸 습도 자동 제어 - o Cord tester (KS C 9306 기준에 적합) : 실내기 풍량 측정 가능 : 정압제어가 가능한 장치	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 이내	1
	- o 온·습도 센서 : 실내기 흡입 건구 온도 센서 : 실내기 흡입 습구 온도 센서 : 실내기 토출 건구 온도 센서 : 실내기 토출 습구 온도 센서 : 실외기 흡입 건구 온도 센서 : 실외기 흡입 습구 온도 센서	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내	1
풍량 측정장치	- o 풍량측정장치 : 풍량 측정 가능한 덕트 및 유속계	$\pm 3.0\%$ 이내	1
전력 측정장치	o 전력측정장치(Powermeter)	$\pm 2.0\%$ 이내	1

(11) 가스히트펌프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
열량 측정기	- o Calorimeter chamber(KS B ISO 15042, KS B 8051, 8052, 8053에 적합) - 실외기룸 1실과 실내기룸 1실 이상 - 냉방능력 측정 가능 - 난방능력 측정 가능 - 실내기 룸 온도 자동 제어/습도 자동 제어 - 실외기 룸 온도 자동 제어/습도 자동 제어 - o Cord tester(KS B ISO 15042, KS C 9306, KS B 8051, 8052, 8053에 적합) - 실내기 각 룸 풍량 측정 가능 - RAC, PAC, Cassett, Duct형 실내기 시험이 가능 - 정압제어가 가능한 장치	$\pm 0.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내	1
	- o 온·습도 센서 - 실내기 흡입 건구/습구 온도 센서 - 실내기 토출 건구/습구 온도 센서 - 실외기 흡입 건구/습구 온도 센서	$\pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내	1
풍량 측정장치	- o 풍량측정장치 - 풍량 측정 가능한 덕트 및 유속계	$\pm 3.0 \%$ 이내	1
전력 측정장치	o 전력측정장치(Powermeter)	$\pm 2.0 \%$ 이내	1
가스미터	o 가스량 측정	$\pm 1.0 \%$	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	$\pm 5.0 \%$	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	$\pm 5.0 \%$	1
온도 측정장치	o 냉·온수 및 냉각수 온도 측정용	$\pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$	3
온도 측정장치	o 배기가스, 표면온도 및 상온 측정용	$\pm 2.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	3
배기가스 분석기	o CO 측정용	$\pm 1.5 \%$	1
압력 측정장치	o 공급되는 가스압력 측정용	$\pm 1.5 \%$	1

(12) 전력저장장치(ESS)

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전력 계측 주파수 범위는 DC 및 0.1 Hz ~ 1 MHz 범위를 포함 할 것 o 60 Hz에서 교류 전력계측의 정밀도는 0.2 % 이하 o 전압 및 전류 계측 주파수 범위는 DC에서부터 5 MHz 까지의 범위를 포함 할 것	0.2 % 이내	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0%	1
상용주파 내압기	o 상용주파내압시험	1.0%	1
전압계	o 전력저장장치 입력 및 출력 전압 측정용	0.2 % 이내	1
그리드 시뮬레이터	o 전력저장장치 효율 측정시 입력 용으로 ESS의 PCS용량 이상일 것으로 정격전압 출력으로 90 % 부하변동에서 출력전압 및 출력주파수 변동율은 0.6 %이하일 것	0.6 %이하	1
부하시뮬레이터	o 전력저장장치 효율 측정시 출력용으로 ESS의 PCS용량 이상일 것	-	1

(13) 최대수요전력제어장치

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
파워메타	o 소비전력 측정용	$\pm 1.0\%$	1
절연저항측정기	o 절연저항 측정용	$\pm 5.0\%$	1
상용주파내전압시험기	o 상용주파내압시험	$\pm 1.0\%$	1
저임펄스내전압시험기	o 저임펄스내전압시험	$\pm 5.0\%$	1
정전기발생장치	o 접촉 및 기중방전이 가능할 것, IEC 61000-4-2에 적합할 것	$\pm 5.0\%$	1
무선주파방사내성용 EMC 챔버	o 80 MHz ~ 2.7 GHz의 주파수 범위가 시험 가능할 것 전계 강도 10 V/m이상 시험이 가능 할 것	$\pm 6\text{dB}$	2
급과도버스트 발생장치	o 시험전압 4 kV, 반복주파수 5 KHz 이상 가능 할 것	$\pm 10.0\%$	1
조합서지발생장치	o 시험전압 4 kV 출력이 가능할 것	$\pm 10.0\%$	1
무선주파전도시험장치	o 0.15MHz ~ 80MHz의 주파수 범위가 시험 가능 할 것 전계강도 10 V 이상 출력이 가능 할 것	$\pm 6\text{dB}$	1
진동성서지시험장치	o 시험전압 2.5kV이상 가능 할 것, 진동 주파수 100 kHz, 1MHz의 시험이 가능 할 것	$\pm 10.0\%$	1
잡음단자전압 및 전계강도 측정용 EMI Receiver	o CISPR 16-4-1의 측정장비에 적합할 것, 0.15 KHz ~ 3 GHz 까지 측정이 가능 할 것	$\pm 6\text{dB}$	1
전원시뮬레이터	o AC, DC300V까지 출력이 가능할 것, 100 W 이상 출력이 가능할 것, 전압 변동 및 출력 변동 프로그램이 가능 할 것	$\pm 1.0\%$	1
온습도시험용 항온항습기	o 내부 크기 1m x 1m x 1m 보다 클 것, $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, 의 온도범위 설정이 가능할 것	$\pm 1.0\%$	1
진동, 충격 및 지진시험기	o IEC 60255-21-1,-2,-3의 시험이 가능할 것, 중력가속도 30G이상 시험이 가능할 것, 진동주파수 150Hz 이상 설정이 가능할 것	-	1
접점용량 시험기	o AC 250 V, 10A 이상 시험이 가능 할 것 저항부하 및 유도성 부하의 연결이 가능 할 것	$\pm 5.0\%$	1

(14) 문자간판용 LED모듈

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	$\pm 3.0 \%$ (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	$\pm 0.5 \%$ (최소눈금 0.1)	1
항온항습조	o 내습 시험용	습도 : 95 % 이상 온도 : 20 ℃ ~ 30 ℃	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ~ 2,000 W	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 $\pm 4.0 \%$ 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ± 2 도, 연직각 ± 1 도 일 것	수광기 : 표시치 $\pm 4.0 \%$ 회전장치 : 수평각 ± 2 도 회전장치 : 연직각 ± 1 도	1
열충격 시험기	o 온도순환시험용	-30 ~ 70 ℃	1
정전압 공급장치	o AC Power Supply	$\pm 0.5 \%$	1
ON/OFF 개폐시험 설비	o 개폐 시험용	30초 On, 30초 Off	1
내분진시험기	o 800×900×1200 mm	-	1
살수시험기	o (1~10) LPM	-	1
볼프레서 시험기	o 구슬압력 장치 o 200 ℃ 까지 조절이 가능한 챔버	5 mm, 20 N	1
니들프레임 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-2)	-	1
글로우와이어 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-10)	650 ℃	1
에이징 시험설비	o 초기광속 및 광속유지율 측정용	15 ~ 40 ℃	1

(15) 가스진공온수보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정식	$\pm 1.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
가스량 측정장치	o 연료(가스)량 측정용	$\pm 1.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온 측정계기	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	5
배기가스 분석기	o O_2 , CO , CO_2 측정기	$\pm 1.5\%$	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	$\pm 1.5\%$	1

(16) 중온수 흡수식냉동기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
내압성 측정장치	o 내압 및 기밀시험용	최대 5 MPa	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	$\pm 5.0 \%$	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	$\pm 5.0 \%$	1
전력 측정기	o 소비전력 측정용	$\pm 5.0 \%$	1
온도 측정장치	o 냉수, 냉각수 입출구온도 측정용	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (최소눈금 0.1°C)	4
유량계	o 냉수, 냉각수 유량측정용	$\pm 2.0 \%$	1

(17) 전기자동차 충전장치

시험 설비	사 양	정밀도	대수(대)
전력 분석기	- o 전력 계측 주파수 범위는 DC 및 0.1 Hz ~ 1 MHz 범위를 포함 할 것 - o 60 Hz에서 교류 전력계측의 정밀도는 0.2 % 이하 - o 전압 및 전류 계측 주파수 범위는 DC에서부터 5 MHz 까지의 범위를 포함 할 것 - o 전기차 직류충전장치의 입력, 출력을 동시에 측정 가능 할 것 (2ch 이상 일 것)	0.2 % 이내	1
파형 측정기	- o 오실로스코프 - o 2ch 이상 일 것	-	1
부하 시뮬레이터	- o 정전압제어 및 정전류제어 시험이 가능할 것 - o 용량이 200 kW보다 클 것	-	1

(18) 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	$\pm 3.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	$\pm 0.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ~ 300 °C (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	$\pm 0.5\%$	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ~ 2,000W	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	- o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) - o 수광기는 표시치의 정확도가 $\pm 4.0\%$ 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 - o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ± 2도, 연직각 ± 1도 일 것	수광기: 표시치 $\pm 4.0\%$ 회전장치: 수평각 ± 2 도 회전장치: 연직각 ± 1 도	1

(19) LED램프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	$\pm 3.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	$\pm 0.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ~ 300 °C (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	$\pm 0.5\%$	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ~ 2,000W	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 $\pm 4.0\%$ 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ± 2 도, 연직각 ± 1 도 일 것	수광기: 표시치 $\pm 4.0\%$ 회전장치: 수평각 ± 2 도 회전장치: 연직각 ± 1 도	1
시험용안정기 (고주파시동장치)	o 램프 전기적 특성 측정 용	0 ~ 500 V, 0 ~ 50 kHz	1
광도계 또는 조도계	o 광도 측정용	조도 AA급이상	1

(20) 스마트LED조명

시험설비	사 양	정밀도	보유대수 (대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	$\pm 3.0\%$ (최소눈금 0.1)	1
정전압공급장치	o AC/DC Power Supply	$\pm 0.5\%$	1
전력분석계	o Power Analyzer (전력적산 및 데이터 저장 기능 필수) o 전력품질분석기로 대체 가능	$\pm 0.5\%$ (최소눈금 0.1)	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ~ 2,000 W	1
분광측광기	o 연색지수, 상관색온도 측정용	조도 : AA급 이상	1
플리커 측정 장비	o P _{st} LM, SVM 측정용	조도 : AA급 이상, 샘플링주파수 : 10 kHz 이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전기기(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 $\pm 4.0\%$ 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전기기는 각도 오차가 수평각 ± 2 도, 연직각 ± 1 도 일 것	수광기: 표시치 $\pm 4.0\%$ 회전기기: 수평각 ± 2 도 회전기기: 연직각 ± 1 도	1
소음측정설비	o 시험실 (KS I ISO 3745) o 소음계 (KS C IEC 61672-1)	시험실: 무향실 반무향실 소음계: 클래스 1	1
에이징 시험설비	o 시료 특성 안정화 및 에이징용	30 A 이상 ON/OFF 개폐	1

(21) 회생제동장치

시험설비	사 양	정밀도	보유대수 (대)
전력분석기	- o AC 및 DC의 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(W) 측정기기 - o 고조파(THD)의 50차수까지 측정 가능한 기기 - o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기 - o DNL	$\pm 0.2 \%$	1
DC 전원공급장치	o 정전압제어 및 정전류제어 시험이 가능할 것	-	1
온도 측정장치	o 소자 및 상온 측정용	$\pm 1.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	1
진동발생장치	o 규정된 진동폭 및 주파수 조절가능 한 장치	-	1
AC내전압시험기	o 규정된 내전압을 인가할 수 있는 기기	$\pm 2.0 \%$	1
절연저항측정기	o DC 500V로 절연저항을 측정할 수 있는 기기	$\pm 1.5 \%$	1
항온항습기	o 규정된 온도 및 습도로 최소 4일 이상 유지 가능 장치	-	1
누설전류계	o 누설전류 측정	$\pm 2.0 \%$	1
AC시뮬레이터	o 효율 및 THD 등 성능측정용 부하 설비	-	1

(22) 공기-물 히트펌프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수 (대)
항온·항습 챔버	o Calorimeter chamber : 항온항습 룸 1실 : 히트펌프 유닛 측정 룸 온도 자동 제어 : 히트펌프 유닛 측정 룸 습도 자동 제어	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 이내	1
	o 온·습도 센서 : 히트펌프 유닛 공기측 흡입 건구 온도센서 : 히트펌프 유닛 공기측 토출 건구 온도 센서 : 히트펌프 유닛 공기측 흡입 습구 온도 센서 : 히트펌프 유닛 공기측 토출 습구 온도 센서	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내	1
항온 수조	o Water tank : 항온수조 1식 : 히트펌프 유닛 측정 순환수 온도 자동 제어	$\pm 2.0\%$	1
물 측 유량 측정장치	o 물 측 유량 측정계 : 전자식 또는 질량 유량계	$\pm 2.0\%$	1
물 측 차압 측정계	o 물 측 차압 측정계 : 디지털 차압계	$\pm 1.5\%$	1
물 측 온도 측정장치	o 물 측 온도 센서 : 히트펌프 유닛 물측 입구 온도 센서 : 히트펌프 유닛 물측 출구 온도 센서	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	2
전력 측정장치	o 전력측정장치(Powermeter) : AVR 연계 AC 파워미터	$\pm 2.0\%$ 이내	1

2. 전문인력

가. 시험요원의 자격요건

- 시험요원은 기술표준원고시 “공인기관인정제도운영요령“ 제37조에 따라 지정된 교육기관에서 KS A ISO/IEC 운영실무 등의 시험측정자 과정을 이수하고 소정의 시험에 합격하여야 한다.
- 시험요원으로서 요구되는 최소 실무경력은 다음과 같다.

분 야	최소 실무경력		
	고등학교 졸업	대학(4년미만) 졸업	대학(4년이상) 졸업
고효율에너지인증대상기자재별 전 분야	3년	2년	1년

나. 시험요원 최소 보유인력 :

- 고효율시험기관의 시험요원은 2인 이상이어야 한다. 다만, 지정된 고효율에너지 인증대상기자재가 다수인 경우에는 시험요원이 3인 이상이어야 한다.